EIXO 2 · AS CAUSAS DA MUDANÇA — AULA 2.13

# Por que o navio de aço não afunda, mas uma uva sim?

> *Trinta mil toneladas de metal flutuam. Dez gramas de fruta vão ao fundo. Se você acredita que "pesado afunda", o mar inteiro está te desmentindo — e nem é preciso uma lei nova para explicar. Basta lembrar que a pressão cresce com a profundidade.*

## Aula 2.13 — Arquimedes: o empuxo não é uma lei nova

### A ÂNCORA

Coloque uma uva num copo de água. Ela desce até o fundo em dois segundos. Dez gramas. Derrotada.

Agora vá ao porto de Santos. Um navio porta-contêineres tem **trinta mil toneladas** de aço — três milhões de vezes a massa da uva, feito de um material **oito vezes mais denso que a água**. E ele fica lá, em cima, boiando, tranquilo, carregando mais quinze mil toneladas de carga.

Alguém está mentindo. Ou "pesado afunda" é falso, ou o navio é um truque.

#### PIORE O PROBLEMA ANTES DE RESOLVER

**Cena 1.** Coloque uma latinha de refrigerante **fechada** na piscina. Se for versão normal, ela afunda. Se for versão zero, ela flutua. Mesma lata, mesmo volume, mesma marca. A diferença é o açúcar dissolvido.

**Cena 2.** Um pedaço de alumínio maciço afunda. Amasse-o em forma de barquinho — **sem retirar um grama de alumínio** — e ele flutua. Você não mudou a massa. Mudou apenas o **formato**.

**Cena 3.** Sua mochila pesada dentro da piscina parece leve. Você a levanta com dois dedos. Fora da água, precisa dos dois braços. A massa não mudou. A gravidade não mudou.

Três experimentos, e todos apontam para o mesmo lugar: existe algo empurrando para cima. E esse algo não se importa nem um pouco com o peso do objeto.

### A DESCONSTRUÇÃO

#### Erro nº 1: "Pesado afunda, leve flutua"

Essa é a frase que mais atrapalha estudantes de Física no Brasil, e ela morre aqui. Um transatlântico é a coisa mais pesada que você já viu flutuar. Uma pedrinha de granito de vinte gramas afunda sem discussão.

Peso **sozinho** não decide nada. O que decide é **densidade** — massa dividida por volume. E, no caso do navio, o volume relevante não é o volume do aço: é o volume do **casco inteiro**, incluindo todo o ar dentro dele.

---

**Densidade média do navio (aço + ar + carga + porões) < densidade da água. Fim da história.**

---

O barquinho de alumínio amassado é a mesma coisa em escala de bancada. Você não mudou a massa; mudou o volume que ela ocupa. E ao mudar o volume, mudou a densidade.

### Erro nº 2: "O empuxo é uma força nova que a água inventa"

Não existe força nova aqui. Isso é o ponto mais importante desta aula, e é o que separa quem **entende** de quem **decora**.

Na aula 2.12 você deduziu Stevin: $p = p_0 + \rho g h$. A pressão cresce com a profundidade.

Agora pense num bloco submerso. A face de baixo dele está **mais funda** que a face de cima. Mais fundo significa mais pressão. Mesma área, mais pressão, mais força.

**A água empurra a face de baixo para cima com mais intensidade do que empurra a face de cima para baixo.** Sobra uma resultante, para cima. Essa resultante é o empuxo.

Não é postulado. É consequência aritmética de Stevin. Vamos fazer a conta.

## A ENGENHARIA DO CONCEITO

### 1. Deduzindo o empuxo em cinco linhas

Considere um bloco em forma de paralelepípedo, de área de base $A$ e altura $L$, totalmente submerso num líquido de densidade $\rho$. A face superior está na profundidade $h$; a inferior, em $h + L$.

Força da água sobre a face de cima (para baixo):

$$F_{\text{cima}} = p_{\text{cima}} \cdot A = (p_0 + \rho g h) A$$

Força da água sobre a face de baixo (para cima):

$$F_{\text{baixo}} = p_{\text{baixo}} \cdot A = (p_0 + \rho g (h + L)) A$$

As forças laterais se cancelam duas a duas (mesma profundidade, sentidos opostos). Resta a vertical:

$$E = F_{\text{baixo}} - F_{\text{cima}} = \rho g L A$$

Repare no que $LA$ significa: é o **volume do bloco**, que é exatamente o volume de líquido que ele expulsou do lugar. Então:

---

$$E = \rho_{\text{líquido}} \cdot V_{\text{deslocado}} \cdot g$$

---

E olhe o que a álgebra fez: $p_0$ desapareceu. A pressão atmosférica não interessa — só a **diferença** interessa. E a densidade que aparece é a do **líquido**, nunca a do objeto. Leia isso três vezes, porque é o erro nº 1 de prova.

> **TRADUZINDO A FÓRMULA PARA PORTUGUÊS**
>
> $\rho_{\text{líquido}} V_{\text{desl}} g$ é literalmente o **peso do líquido que saiu do lugar**. O empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. É por isso que Arquimedes percebeu tudo na banheira: o volume que transbordava era a medida da força que o sustentava.

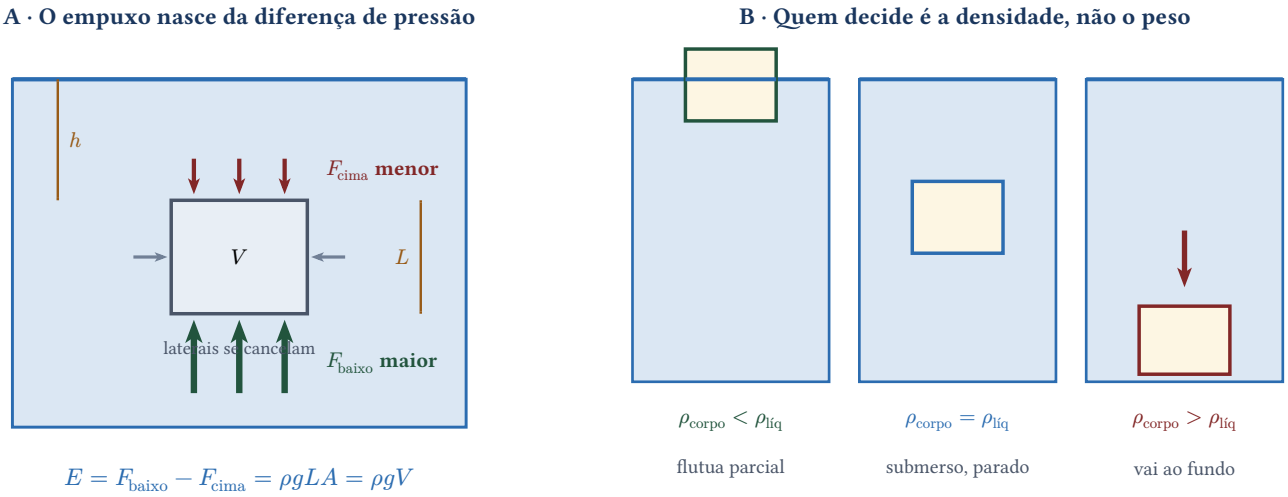



**Fig. 1 —** No painel A, note que a atmosférica $p_0$ atua nas **duas** faces e por isso se cancela — o empuxo existiria igual num planeta sem atmosfera. No painel B, o corpo que flutua parcialmente submerso **afunda apenas a fração de si mesmo dada por** $\rho_{\text{corpo}}/\rho_{\text{líq}}$: o gelo, com 0,92 da densidade da água, deixa exatos 8% acima da superfície. Isso responde, de graça, por que um iceberg é quase todo invisível.

## 2. A batalha de duas forças — e nada mais

Um corpo em um fluido tem apenas duas forças verticais relevantes: o **peso** ($P = mg = \rho_{\text{corpo}} V_{\text{corpo}} g$), para baixo, e o **empuxo** ($E = \rho_{\text{líq}} V_{\text{desl}} g$), para cima.

Coloque o corpo **totalmente submerso**. Aí $V_{\text{desl}} = V_{\text{corpo}}$, e os volumes se cancelam na comparação:

$$E \text{ vs } P \Rightarrow \rho_{\text{líq}} V g \text{ vs } \rho_{\text{corpo}} V g \Rightarrow \rho_{\text{líq}} \text{ vs } \rho_{\text{corpo}}$$

E aqui está a joia desta aula. Quando o corpo está todo submerso, comparar forças é **idêntico** a comparar densidades. A massa desapareceu. O volume desapareceu. Sobra apenas quem é mais denso.

- $\rho_{\text{corpo}} > \rho_{\text{líq}}$ → peso vence → **afunda**. (A uva.)
- $\rho_{\text{corpo}} = \rho_{\text{líq}}$ → empate → **fica onde está**, submerso, em equilíbrio.
- $\rho_{\text{corpo}} < \rho_{\text{líq}}$ → empuxo vence → **sobe até emergir** e para quando a parte submersa desloca líquido suficiente.

## 3. Flutuação parcial: a fração submersa

Um corpo flutuando em equilíbrio na superfície tem $E = P$:

$$\rho_{\text{líq}} V_{\text{subm}} g = \rho_{\text{corpo}} V_{\text{corpo}} g \Rightarrow \frac{V_{\text{subm}}}{V_{\text{corpo}}} = \frac{\rho_{\text{corpo}}}{\rho_{\text{líq}}}$$

**A razão das densidades é a fração submersa.** Direto. Sem intermediários.

Gelo em água: $920/1000 = 0\{,\}92$ → 92% submerso, 8% de fora. É por isso que icebergs afundam navios: você vê a ponta e não vê o resto.

E é por isso que a lata de refrigerante zero flutua e a normal afunda: os quarenta gramas de açúcar dissolvidos empurram a densidade da normal para cima do limite da água, enquanto o adoçante, em quantidade mil vezes menor, não faz diferença.

## 4. Peso aparente: por que a mochila fica leve na piscina

Se você segura um corpo submerso, sua mão não precisa aguentar o peso todo — o empuxo já ajuda:

$$P_{\text{aparente}} = P - E$$

É medido, é real, e é exatamente o que a balança de mola registra se você pesar o objeto dentro da água. E note o caso-limite: se $E = P$, o peso aparente é **zero**. O objeto flutua submerso e você o move com um sopro.

## 5. Por que o navio flutua — a resposta completa

O navio é uma casca de aço fechada, e o interior é **ar**. Calcule a densidade média:

$$\rho_{\text{navio}} = \frac{m_{\text{total}}}{V_{\text{casco}}}$$

O casco de um porta-contêineres desloca um volume enorme de água. Trinta mil toneladas dentro de um volume que caberiam sessenta mil toneladas de água dá densidade média de cerca de $500\,\text{kg/m}^3$ — metade da água. Ele flutua com sobra.

Fure o casco. A água entra, o ar sai, o volume interno deixa de ser ar e passa a ser água. A densidade média sobe acima de 1000, e o Titanic vira uma uva de 52 mil toneladas.

**A uva**, por sua vez, não tem ar nenhum. É polpa e água com açúcar, densidade em torno de 1050 a $1100\,\text{kg/m}^3$. Um pouquinho mais que a água. E "um pouquinho mais" é suficiente: ela desce.

Curiosidade que resolve questão de prova: jogue a uva em **refrigerante**. Bolhas de $CO_2$ aderem à casca, aumentam o volume deslocado sem quase aumentar a massa — a uva sobe. Na superfície, as bolhas estouram, e ela desce de novo. Sobe, desce, sobe, desce. Arquimedes num copo de guaraná.

## A REGRA DO JOGO

### O que você leva desta aula para a prova

1. **Empuxo não é lei nova.** É a resultante das forças de pressão, consequência direta de Stevin: a face de baixo está mais funda, logo recebe mais pressão.
2. $\boldsymbol{E = \rho_{\text{líquido}} \cdot V_{\text{deslocado}} \cdot g}$**.** A densidade é **sempre** a do fluido, nunca a do corpo. O volume é **sempre** o submerso, nunca o total (a menos que esteja todo submerso).
3. **Princípio de Arquimedes:** o empuxo é igual ao **peso do fluido deslocado**.
4. **A pressão atmosférica não entra:** ela age nas duas faces e se cancela.
5. **Corpo totalmente submerso — decide a comparação de densidades:** $\rho_{\text{corpo}} > \rho_{\text{líq}}$ afunda; $=$ fica em equilíbrio submerso; $<$ sobe e emerge.
6. **Fração submersa de um corpo flutuando:** $V_{\text{subm}}/V_{\text{corpo}} = \rho_{\text{corpo}}/\rho_{\text{líq}}$. Gelo em água: 92% submerso.
7. **Peso aparente:** $P_{\text{ap}} = P - E$. Se $E = P$, o peso aparente é zero.
8. **Peso não decide flutuação — densidade média decide.** O navio flutua porque o volume de ar do casco derruba sua densidade média; a uva afunda porque não tem ar.
9. **Mudar o formato muda a densidade média** sem mudar a massa. Esse é todo o segredo da engenharia naval.
10. Trocando o fluido, muda tudo: o mesmo corpo pode afundar na água e flutuar no mercúrio. É a base do **densímetro**.

# OQPS — A LINHA DE CHEGADA

*De memória, por escrito, sem consultar as páginas anteriores.*

1. Explique a origem física do empuxo a partir do Teorema de Stevin, sem citar o Princípio de Arquimedes.
2. Escreva a expressão do empuxo e identifique, com precisão, a qual corpo se refere a densidade e a qual volume se refere o termo de volume.
3. Enuncie as três condições de densidade que determinam se um corpo totalmente submerso afunda, permanece em equilíbrio ou emerge.
4. Deduza a relação que fornece a fração submersa de um corpo em flutuação e aplique-a ao gelo em água ($\rho_{\text{gelo}} = 920$, $\rho_{\text{água}} = 1000\ \text{kg/m}^3$).
5. Defina peso aparente e explique por que uma mochila submersa parece mais leve, mesmo com massa e gravidade inalteradas.
6. Justifique, em termos de densidade média, por que um navio de aço flutua e um pedaço maciço do mesmo aço afunda.

# GABARITO OQPS

1. Como a pressão cresce com a profundidade ($p = p_0 + \rho g h$), a face inferior de um corpo submerso — mais funda — recebe uma força de pressão maior que a face superior. As forças laterais se cancelam por estarem em profundidades iguais. Resta uma **resultante vertical para cima**, que é o empuxo. Para um paralelepípedo: $E = (p_0 + \rho g(h + L))A - (p_0 + \rho g h)A = \rho g L A = \rho g V$.

2. $E = \rho_{\text{líquido}} V_{\text{deslocado}} g$. A densidade é a do **fluido** em que o corpo está imerso (jamais a do corpo). O volume é o **volume de fluido deslocado**, que equivale à parte **submersa** do corpo — igual ao volume total apenas quando a imersão é completa.

3. Comparando $E$ com $P$ para imersão total: se $\rho_{\text{corpo}} > \rho_{\text{líq}}$, o peso vence e o corpo **afunda**; se $\rho_{\text{corpo}} = \rho_{\text{líq}}$, há **equilíbrio** e o corpo permanece submerso em repouso; se $\rho_{\text{corpo}} < \rho_{\text{líq}}$, o empuxo vence e o corpo **sobe até emergir parcialmente**.

4. Em flutuação, $E = P$: $\rho_{\text{líq}} V_{\text{subm}} g = \rho_{\text{corpo}} V_{\text{corpo}} g$, logo $V_{\text{subm}}/V_{\text{corpo}} = \rho_{\text{corpo}}/\rho_{\text{líq}}$. Para o gelo: $920/1000 = 0\{,\}92$ — **92% do volume fica submerso** e apenas 8% emerge.

5. Peso aparente é a força que um suporte externo precisa exercer para manter o corpo em equilíbrio dentro do fluido: $P_{\text{ap}} = P - E$. A mochila submersa parece leve porque o empuxo do líquido já sustenta boa parte de seu peso; a massa e $g$ permanecem os mesmos, apenas a força que **você** precisa aplicar diminui.

6. O que decide a flutuação é a **densidade média** do corpo, $\rho = m/V$. O aço maciço tem densidade $\approx 7800$ kg/m³, muito maior que a da água, e afunda. O navio é uma casca de aço cujo interior é predominantemente **ar**: a massa total dividida pelo volume do casco resulta em densidade média inferior a 1000 kg/m³, e ele flutua. Perfurar o casco substitui o ar por água, eleva a densidade média acima da da água e provoca o naufrágio.

---

**A RESPOSTA, EM UMA FRASE**

**O navio de aço não afunda porque seu casco encerra um enorme volume de ar, tornando sua densidade média menor que a da água e garantindo um empuxo — $E = \rho_{\text{líq}} V_{\text{desl}} g$, a resultante das pressões maiores na face inferior — capaz de equilibrar todo o seu peso; a uva afunda porque, sem ar em seu interior, é ligeiramente mais densa que a água, e a flutuação nunca foi decidida pelo peso, mas pela densidade.**

E com isso o Eixo 2 se encerra.

Olhe para trás e veja o tamanho do que você construiu. Você começou com uma pergunta boba — por que você é jogado para frente quando o ônibus freia — e terminou explicando por que trinta mil toneladas de metal ficam em cima da água. No caminho, **nada foi decorado**: a 2ª Lei saiu da resistência à mudança, o plano inclinado saiu da decomposição, Stevin saiu do equilíbrio de uma coluna imaginária, e Arquimedes saiu de Stevin.

Onze aulas depois, você domina uma pergunta: **quem está empurrando, e com quanta força?**

Mas note o que você ainda **não** consegue fazer. Numa montanha-russa, a força muda de direção e de intensidade a cada centímetro do trilho. Num tobogã curvo, você não sabe a força em nenhum ponto. Newton, ali, é inútil — não porque esteja errado, mas porque exige uma informação que você jamais terá.

E ainda assim existe um método que resolve o tobogã em uma linha, ignorando **completamente** o que aconteceu no meio do caminho. Um método que só olha o começo e o fim, e não quer saber do trajeto.

Ele se baseia numa coisa que o universo **proíbe**.

*Eixo 3 · A Moeda do Universo · Aula 3.1 — Por que carregar a mala pelo corredor não é "trabalho" para a Física?*